

2-MySQL-Advanced

鸣谢：黑马程序员。（【黑马程序员 MySQL数据库入门到精通，从mysql安装到mysql高级、mysql优化全囊括】https://www.bilibili.com/video/BV1Kr4y1i7ru?vd_source=b7f14ba5e783353d06a99352d23ebca9）



⚠ Caution

注意，在MySQL进阶篇中，本人使用的是Ubuntu 24.04中的MySQL 8.0.45。

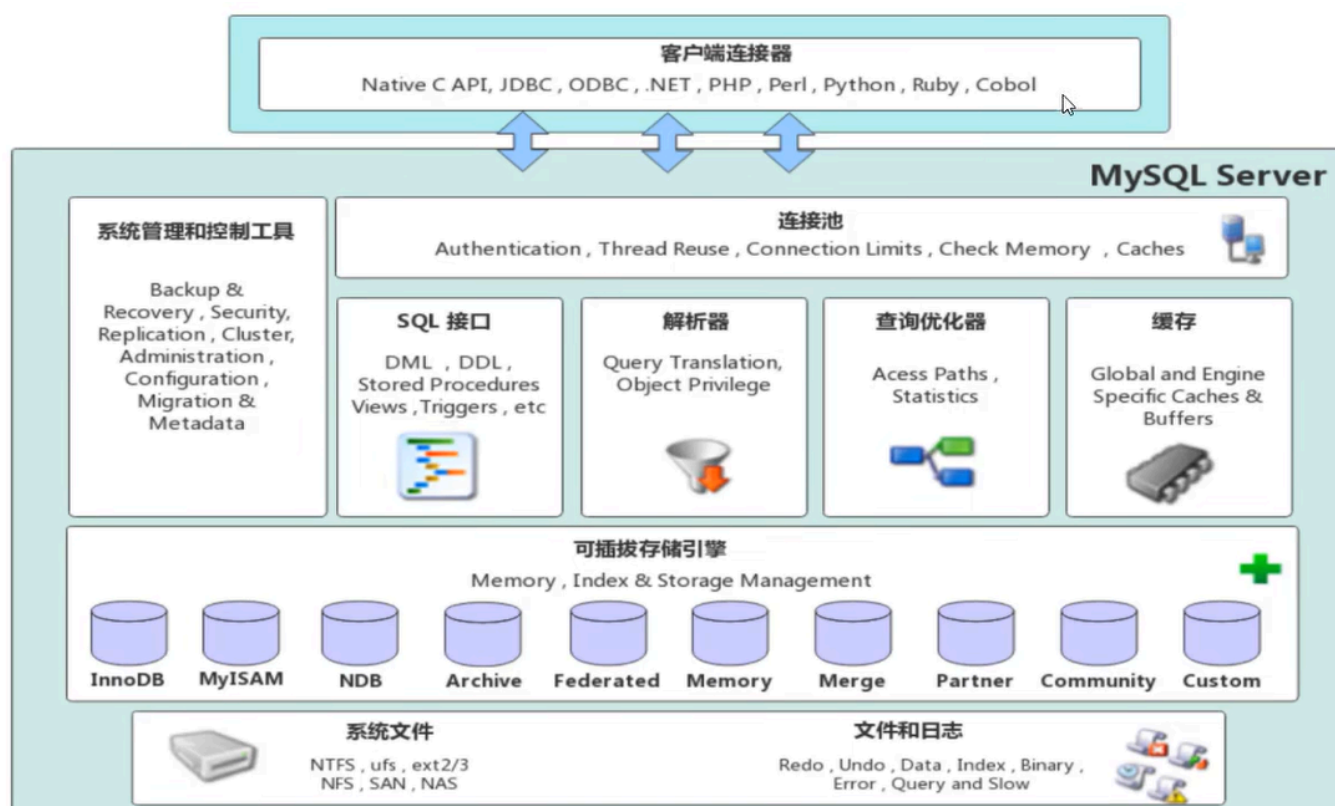
一、存储引擎

1.MySQL体系结构

自上而下分别是连接层、服务层、引擎层、存储层。

- **连接层**：包含一些客户端和链接服务，主要完成一些类似于连接处理、授权认证及相关的安全方案，服务器也会为安全接入的每个客户端验证它所具有的操作权限。
- **服务层**：主要完成大多数的核心功能（如SQL接口），并完成缓存查询、SQL分析和优化、部分内置函数的执行。所有跨存储引擎的功能也在这一层实现，比如过程、函数等。
- **引擎层**：存储引擎负责MySQL中数据的存储和提取，服务器通过API和存储引擎进行通信。不同的存储引擎具备不同功能，我们可以根据需求选择合适的存储引擎。

- **存储层**：主要是将数据存储于文件系统之上，并完成与存储引擎的交互。



2. 存储引擎简介

- 存储引擎就是存储数据、建立索引、更新和查询数据等技术的实现方式。
- 存储引擎是基于表的，而不是基于库的，因此存储引擎也被称为表类型。

2.1 在建表时指定存储引擎

若不指定存储引擎，则：

- MySQL 5.5起：默认是InnoDB
- MySQL 5.5之前：默认是MyISAM

```
1 create table 表名(  
2     字段1 字段1类型,  
3     ...  
4     字段n 字段n类型  
5 )engine=InnoDB;
```

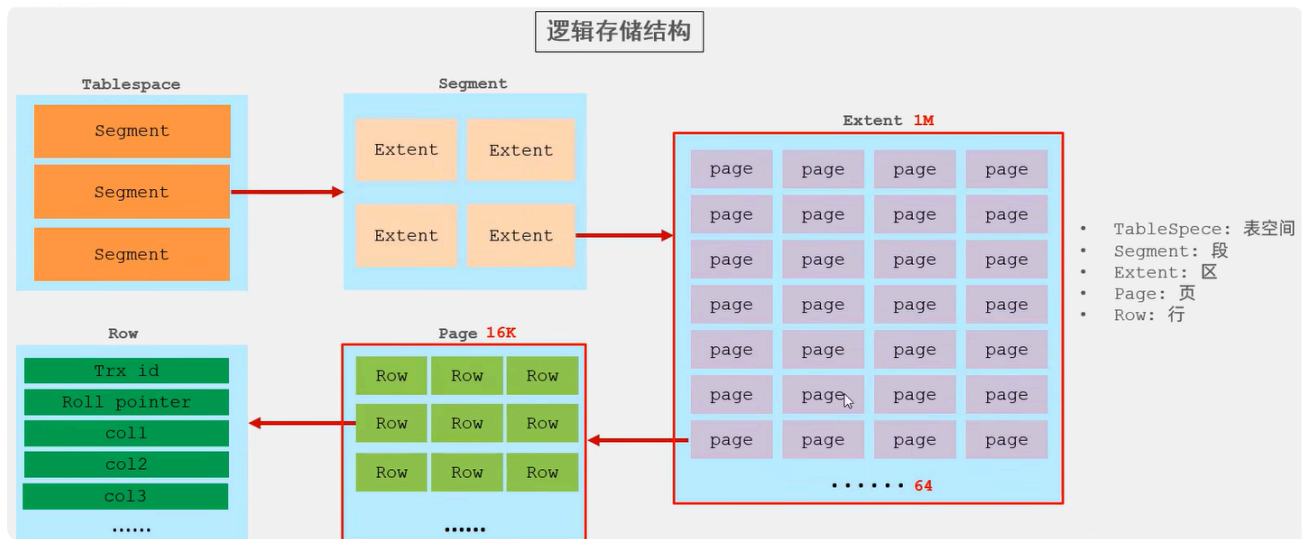
2.2 查看当前数据库支持的存储引擎

```
1 show engines;
```

3.存储引擎特点

3.1 InnoDB

- **介绍：**InnoDB是一种兼顾高可靠性和高性能的通用存储引擎。
- **特点：**
 - DML操作支持ACID模型，支持**事务**。
 - 支持**行锁**，提高并发访问性能。
 - 支持**外键**约束，保证数据的完整性和正确性。
- **文件：**
 - `xxx.ibd`：xxx是表名，InnoDB引擎的每张表都会对应这样一个表空间文件，存储该表的表结构（frm、sdi）、数据和索引。
 - 参数：`innodb_file_per_table`。
- **逻辑存储结构：**



3.2 MyISAM

- **介绍:** MyISAM是MySQL早期的默认存储引擎。
- **特点:**
 - 不支持事务，不支持外键。
 - 支持表锁，不支持行锁。
 - 访问速度快。
- **文件:**
 - `xxx.sdi`：存储表结构信息。
 - `xxx.MYD`：存储数据。
 - `xxx.MYI`：存储索引。

3.3 Memory

- **介绍:** 表数据存储在内存在中，由于受到硬件或断电问题的影响，只能将使用Memory引擎的表作为临时表或缓存使用。
- **特点:**
 - 存放在内存中，访问速度快。
 - 支持显式哈希索引。
- **文件:** 只有 `xxx.sdi` 这一文件，存储表结构信息。

3.4 总结

特点	InnoDB	MyISAM	Memory
存储限制	64TB	取决于操作系统和文件系统	取决于内存和参数
支持事务	✓	×	×
锁机制	行锁	表锁	表锁
支持外键	✓	×	×
B+tree索引	✓	✓	✓
显式Hash索引	×	×	✓
全文索引	✓ (MySQL 5.6之后)	✓	×
磁盘空间使用	高	低	不占用
内存使用	高	低	中
批量插入速度	低	高	高

4.存储引擎选择

4.1 原则

- 根据应用系统的特点来选择存储引擎。
- 对于复杂的应用系统，可以根据实际情况选择多种存储引擎进行组合。

4.2 具体选择

- InnoDB：应用对于事务的完整性要求较高，在并发条件下要求数据的一致性，数据操作除了插入和查询之外，还包含很多更新和删除操作。
- MyISAM：
 - 应用以读和插入操作为主，并且对事务的完整性和并发性要求不高。
 - 当今更好的选择是MongoDB。
- Memory：
 - 将所有数据保存在内存中，访问速度快，通常用于临时表或缓存。缺点是对表的大小有限制，太大的表无法缓存在内存中，而且无法保障数据的安全性。
 - 当今更好的选择是Redis。

二、索引

1.概述

- 除了数据，数据库系统还维护着满足特定查找算法的数据结构，这些数据结构以某种方式引用/指向数据，这样数据库系统就可以基于这些数据结构来实现高级查找算法。
- 索引(index)就是这样一种有助于MySQL高效获取数据的有序数据结构。
- 演示：



备注：上述二叉树索引结构的只是一个示意图，并不是真实的索引结构。

高级软件人才培养

- 优缺点：

优点	缺点
提高数据检索的效率，降低数据库的磁盘IO成本	索引列需要占用一部分空间
通过索引列对数据进行排序，降低数据排序的成本，降低CPU消耗	索引大大提高了查询效率，却也降低了更新表的速度，对表进行增删改操作时效率降低

2.索引结构

2.1 介绍

MySQL的索引是在存储引擎层实现的，不同的存储引擎有着不同的结构，主要包含以下几种：

- B+树索引（默认）：最常见的索引类型，大部分引擎都支持B+树索引。
- Hash索引：底层数据结构是用哈希表实现的，只有精确匹配索引列的查询才有效，不支持范围查询。
- R-tree（空间索引）：空间索引是MyISAM引擎的一个特殊索引类型，主要用于地理空间数据类型，一般情况下较少使用。
- Full-text（全文索引）：是一种通过建立倒排索引，快速匹配文档的方式，类似于Apache Lucene、Solr、ES。

	InnoDB	MyISAM	Memory
B+树索引	✓	✓	✓
Hash索引	×	×	✓
空间索引	×	✓	×
全文索引	✓ (MySQL 5.6之后)	✓	×

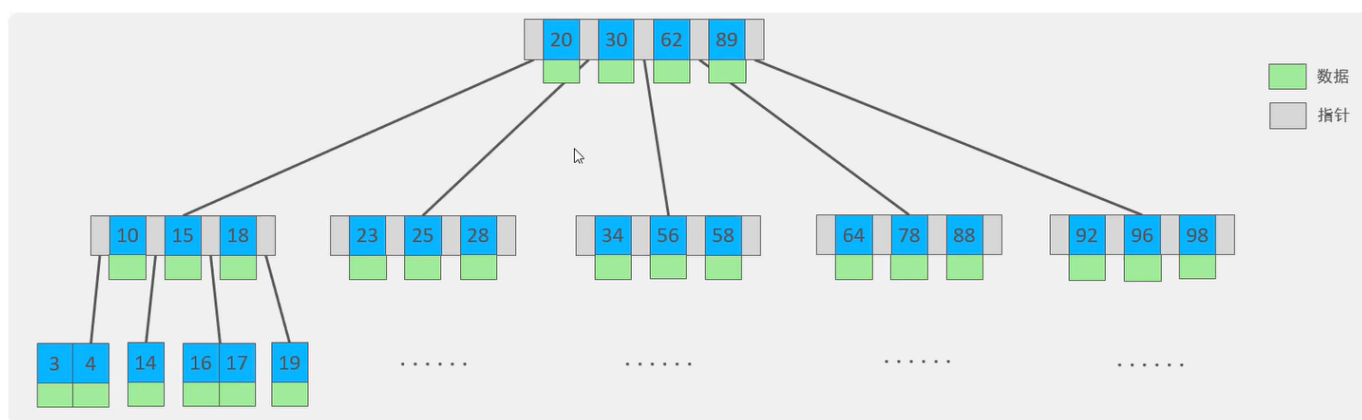
2.2 B树

B树是一种自平衡的多路搜索树，它通过控制每个结点的子结点数量，来保证树的高度较低，从而实现高效的插入、删除和查找操作。

一棵 m 阶B树($m \geq 2$)必须满足以下性质：

1. 如果根结点不是叶子结点，则至少有2个子结点。
2. 每个非根非叶结点至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 个子结点，最多有 m 个子结点。
3. 所有叶子结点都在同一层，并且不包含任何子结点。
4. 每个结点包含 k 个关键字和 $k+1$ 个指向子结点的指针，其中 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq k \leq m-1$ 。关键字按升序排列，子树中的所有关键字都分别小于、等于或大于结点内的关键字。

以一颗最大度数（max-degree）为5(5阶)的b-tree为例(每个节点最多存储4个key, 5个指针)：



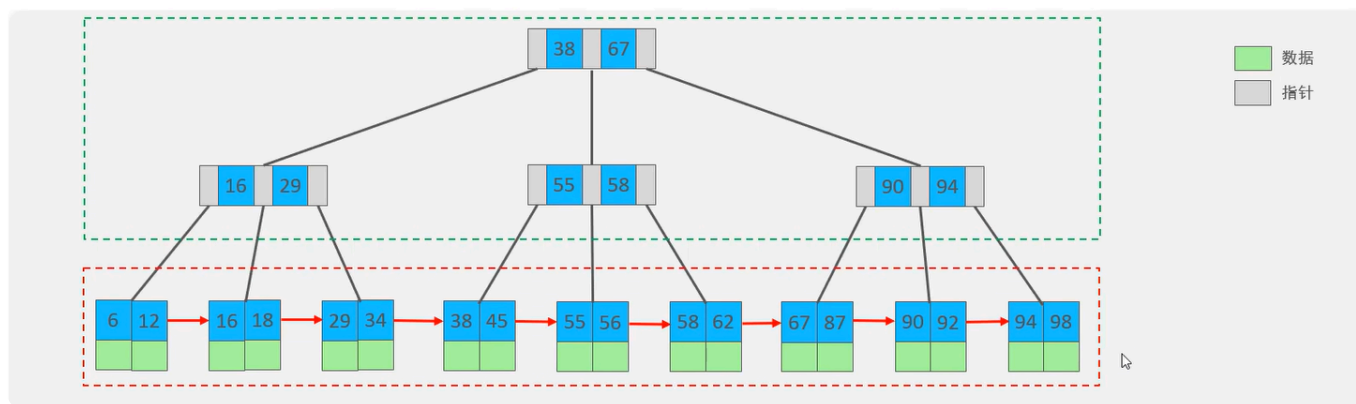
2.3 B+ 树

B+树是B树的一种变形形式，B+树上的叶子结点存储关键字以及指向相应记录的指针，叶子结点以上的各层仅作为索引使用。

一棵 m 阶B+树定义如下：

1. 每个结点至多有 m 个子结点。
2. 除根结点外，每个结点至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 个子结点，根结点至少有2个子结点。
3. 有 k 个子结点的结点必有 k 个关键字。

以一颗最大度数（max-degree）为4（4阶）的b+tree为例：

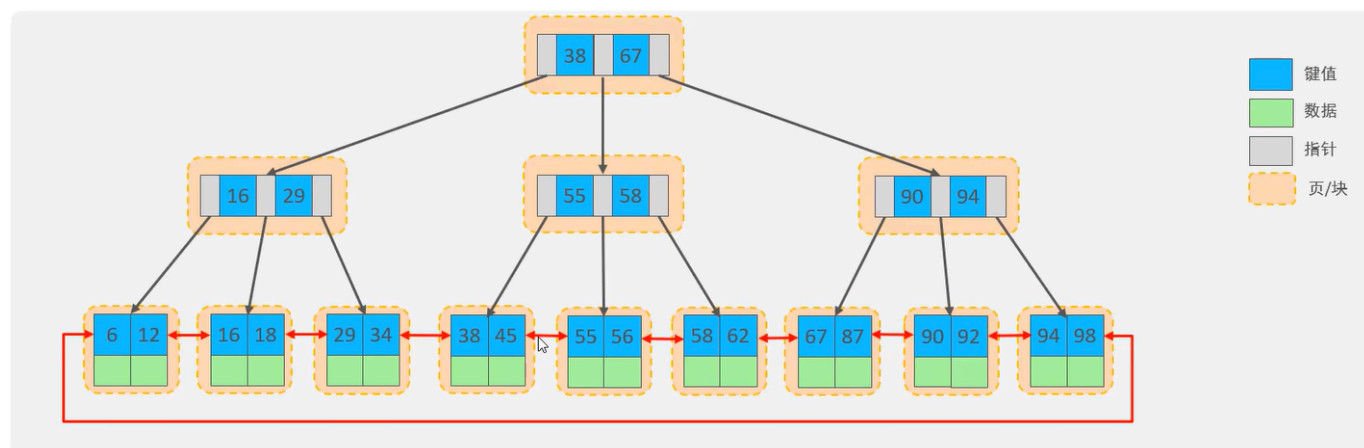


B+树相对于B树的区别：

- 所有数据都会出现在叶子结点。
- 所有叶子结点形成一个单向链表。

2.4 MySQL中的B+树

MySQL索引数据结构对经典B+树进行了优化，使得所有叶子结点形成一个双向循环链表，提高区间访问性能。

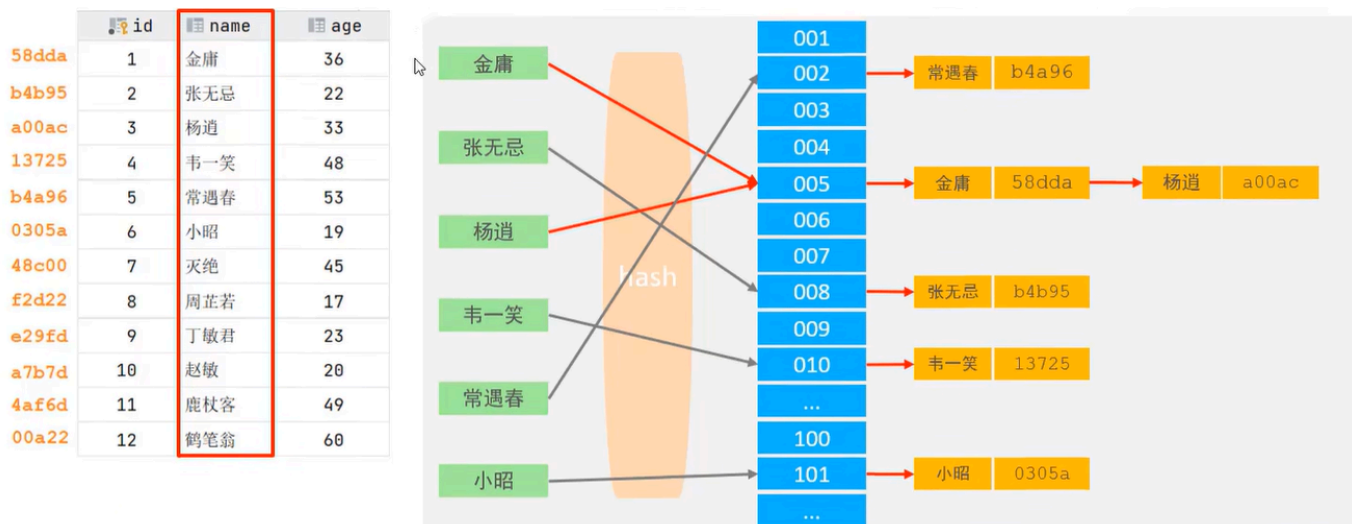


2.5 Hash索引

P1 概述

Hash索引就是采用一定的Hash算法，将关键字换算成新的Hash值并映射到对应槽位上，然后存储在Hash表中。

如果多个关键字映射到同一槽位上，就产生了Hash冲突（也称Hash碰撞），这时候可以使用链表来解决。



P2 特点

- Hash索引只能用于对等比较（=, in），不支持范围查询（between, >, <, ...）。
- 无法利用Hash索引完成排序操作。
- 查询效率高，通常只需要进行一次检索即可，效率通常高于B+树索引。

P3 支持Hash索引的引擎

Memory引擎支持Hash索引，而InnoDB引擎具有自适应Hash功能，可以根据B+树索引在指定条件下自动构建Hash索引。

3.索引分类

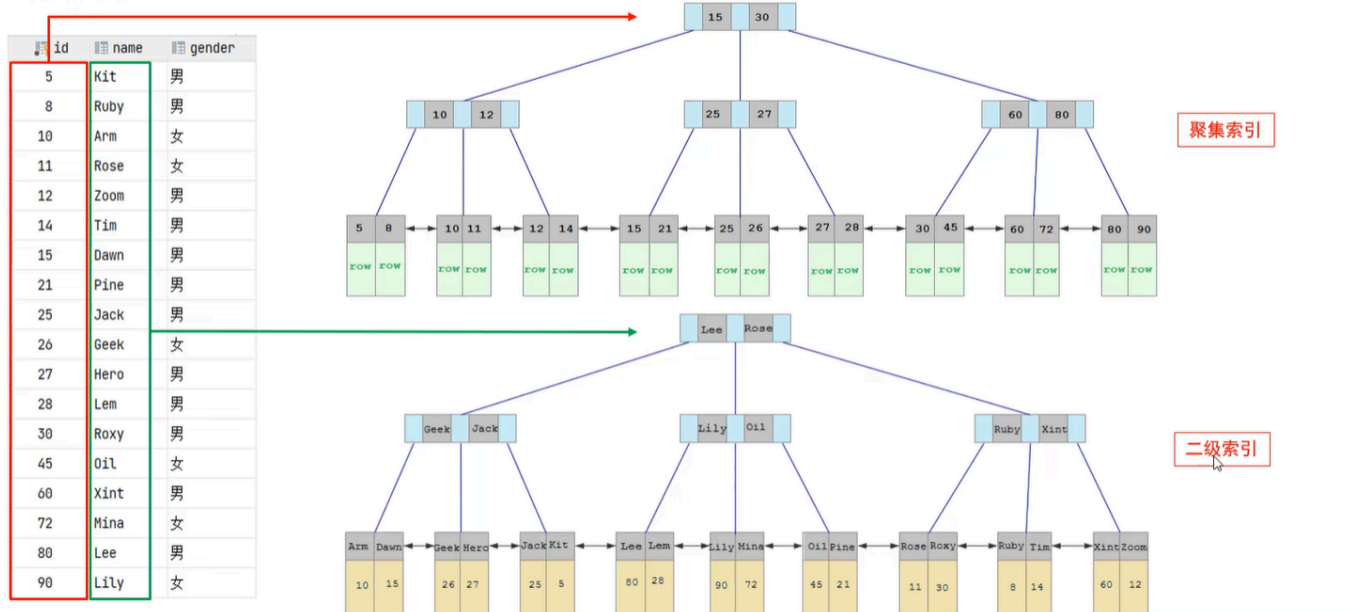
3.1 四种索引

分类	含义	特点	关键字
主键索引	针对于表中主键创建的索引	默认自动创建，只能有一个	primary
唯一索引	避免同一个表中某数据列中的值重复	可以有多个	unique
常规索引	快速定位特定数据	可以有多个	
全文索引	全文索引查找的是文本中的关键词，而不是比较索引中的值	可以有多个	fulltext

3.2 聚集索引与二级索引

在InnoDB存储引擎中，根据索引的存储形式，又可以分为以下两种：

- 聚集索引/聚簇索引(Clustered Index):
 - 将数据与索引放在一块存储，索引结构的叶子结点保存了行数据。
 - 必须有，而且只能有一个。
 - 聚集索引的选举规则：
 - 如果存在主键，那么主键索引就是聚集索引。
 - 如果不存在主键，那么将第一个唯一索引作为聚集索引。
 - 如果既没有主键，也没有合适的唯一索引，那么InnoDB会自动生成一个rowid作为隐藏的聚集索引。
- 二级索引/辅助索引(Secondary Index):
 - 将数据与索引分开存储，索引结构的叶子结点关联的是对应的主键。
 - 可以存在多个。



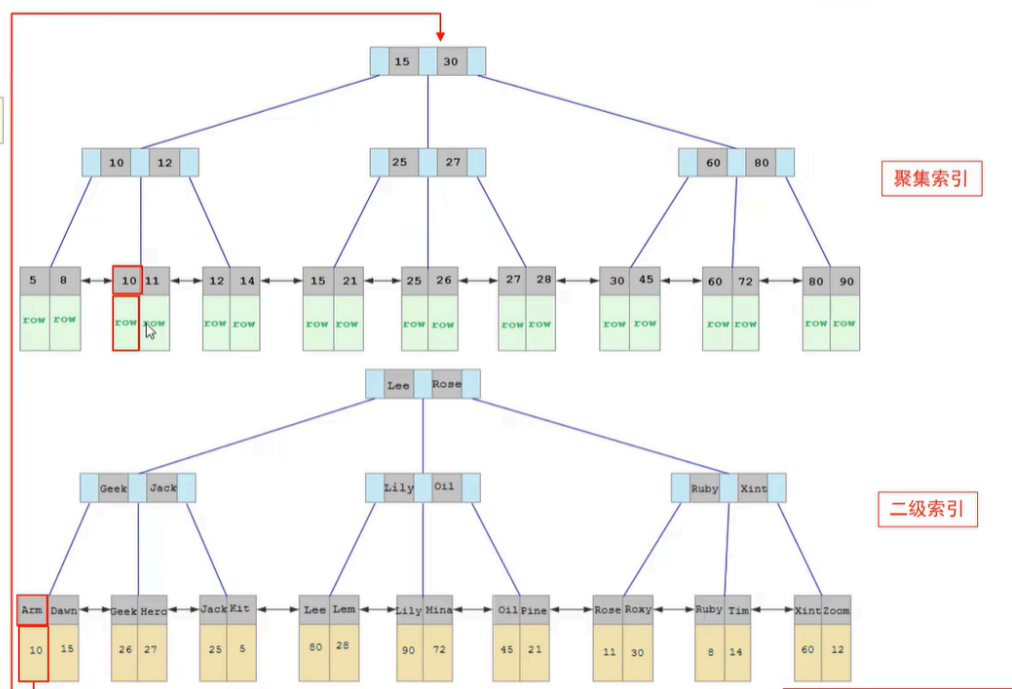
3.3 回表查询

回表查询就是先走二级索引获得主键，再通过主键走聚集索引获得行。

索引分类

`select * from user where name = 'Arm';`

回表查询



4.索引语法

```
1  -- 创建索引
2  create [unique/fulltext] index 索引名 on 表名 (索引关联字段1,...,索引关联字
   段n);
3  -- 查看索引
4  show index from 表名;
5  -- 删除索引
6  drop index 索引名 on 表名;
```

5.SQL性能分析

5.1 SQL执行频率

连接MySQL数据库后，可以通过 `show [session/global] status` 命令来查询服务器状态信息。

`show global status like 'Com_____'` 这条命令（七个下划线）可以查看当前数据库的 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`、`SELECT` 的访问频次。

5.2 慢查询日志

慢查询日志记录了所有执行时间超过指定参数（`long_query_time`，单位：秒，默认为10秒）的所有SQL语句的日志。

可以通过 `show variables like '%slow_query%'` 这条命令来查看MySQL的慢查询日志是否开启以及日志存放路径：

```
mysql> show variables like '%slow_query%';
+-----+-----+
| Variable_name | Value                               |
+-----+-----+
| slow_query_log | ON                                 |
| slow_query_log_file | /var/lib/mysql/Zsh-slow.log |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

MySQL默认不开启慢查询日志，我们需要打开MySQL的配置文件 `/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf`：

```
1 | sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

然后配置如下信息：

```
1 | # 开启MySQL的慢查询日志
2 | slow_query_log = ON
3 | # 设置慢查询日志的时间为2秒，SQL语句执行时间超过2秒就视为慢查询，记录到慢查询日志
   | 中
4 | long_query_time = 2
```

配置完毕后，我们重启MySQL服务器，然后通过 `sudo -i` 进入root权限的Shell，再查看慢查询日志文件中记录的信息 `/var/lib/mysql/Zsh-show.log`：

```

zsh@Zsh:/var/lib$ sudo -i
root@Zsh:~# cd /var/lib/mysql
root@Zsh:/var/lib/mysql# ll
total 91620
-rw-r----- 1 mysql mysql 196608 Mar 10 22:59 '#ib_16384_0.dblwr'
-rw-r----- 1 mysql mysql 8585216 Mar 10 22:23 '#ib_16384_1.dblwr'
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:57 '#innodb_redo'/'
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:57 '#innodb_temp'/'
drwx----- 7 mysql mysql 4096 Mar 10 22:57 './
drwxr-xr-x 38 root root 4096 Mar 10 22:23 './
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Mar 10 22:57 Zsh-slow.log
-rw-r----- 1 mysql mysql 5 Mar 10 22:57 Zsh.pid
-rw-r----- 1 mysql mysql 56 Mar 10 22:23 auto.cnf
-rw-r----- 1 mysql mysql 180 Mar 10 22:23 binlog.000001
-rw-r----- 1 mysql mysql 404 Mar 10 22:23 binlog.000002
-rw-r----- 1 mysql mysql 180 Mar 10 22:57 binlog.000003
-rw-r----- 1 mysql mysql 157 Mar 10 22:57 binlog.000004
-rw-r----- 1 mysql mysql 64 Mar 10 22:57 binlog.index
-rw-r----- 1 mysql mysql 1705 Mar 10 22:23 ca-key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1112 Mar 10 22:23 ca.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1112 Mar 10 22:23 client-cert.pem
-rw-r----- 1 mysql mysql 1705 Mar 10 22:23 client-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 10 22:23 debian-5.7.flag
-rw-r----- 1 mysql mysql 3440 Mar 10 22:57 ib_buffer_pool
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 Mar 10 22:57 ibdata1
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 Mar 10 22:57 ibtmp1
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:23 mysql/
-rw-r----- 1 mysql mysql 26214400 Mar 10 22:57 mysql.ibd
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:23 performance_schema/
-rw-r----- 1 mysql mysql 1705 Mar 10 22:23 private_key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 452 Mar 10 22:23 public_key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1112 Mar 10 22:23 server-cert.pem
-rw-r----- 1 mysql mysql 1705 Mar 10 22:23 server-key.pem
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Mar 10 22:23 sys/
-rw-r----- 1 mysql mysql 16777216 Mar 10 22:59 undo_001
-rw-r----- 1 mysql mysql 16777216 Mar 10 22:59 undo_002
root@Zsh:/var/lib/mysql# cat Zsh-slow.log
/usr/sbin/mysqld, Version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 ((Ubuntu)). started with:
Tcp port: 3306 Unix socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
Time Id Command Argument

```

导入1000w的模拟数据到数据库cszsh的表tb_sku中后，我们执行一条SQL：`select count(*) from tb_sku`，再去查看慢查询日志：

```

mysql> select count(*) from tb_sku;
+-----+
| count(*) |
+-----+
| 10000000 |
+-----+
1 row in set (2.95 sec)

```

```
# Time: 2026-03-10T15:37:37.199200Z
# User@Host: root[root] @ localhost [] Id: 9
# Query_time: 2.946930 Lock_time: 0.000015 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0
SET timestamp=1773157054;
select count(*) from tb_sku;
```

可以发现，该SQL的执行时间超过2秒，因此被记录到了慢查询日志中。

5.3 profile详情（已弃用）

执行命令 `select @@have_profiling`，可以查看当前MySQL是否支持profile操作。

再执行命令 `select @@profiling`，可以查看profiling是否打开，默认情况下是关闭的。

我们可以通过执行命令 `set profiling = 1` 来打开profiling。

之后，我们可以执行一系列的业务SQL操作，然后通过如下指令来查看这些SQL语句的执行耗时：

```
1 -- 查看每一条SQL的耗时基本情况
2 show profiles;
3 -- 查看指定query_id的SQL各个阶段的耗时情况
4 show profile for query query_id;
5 -- 查看指定query_id的SQL的CPU使用情况
6 show profile cpu for query query_id;
```

5.4 explain执行计划

通过 `explain` 或 `desc` 命令，我们可以获取到MySQL执行 `select` 语句的详细信息，包括执行过程中表如何连接以及连接顺序。语法如下：

```
1 -- 直接在要分析的select语句前加上关键字explain/desc
2 explain/desc select...;
```

使用 `explain` 分析 `select * from tb_user where id = 1;` 这条SQL语句，结果如下：


```
mysql> explain select * from tb_user where id=1;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE      | tb_user | NULL       | const | PRIMARY       | PRIMARY | 4       | const | 1 | 100.00 | NULL |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

主要字段含义如下：

字段	含义	备注
id	select查询的序列号，表示查询中执行select子句或者是操作表的顺序	若id相同，则执行顺序从上到下；若id不同，则值越大的越先执行。
select_type	select的类型	常见的取值有：SIMPLE（简单表，不适用表连接或子查询）、PRIMARY（主查询，即最外层的查询）、UNION（UNION中除第一个外的子查询）、SUBQUERY（非UNION中的子查询）。
type	连接类型	性能由好到差的连接类型分别是NULL、system、const、eq_ref、ref、range、index、all。
possible_keys	可能用在这张表上的一个或多个索引	
key	实际用在这张表上的索引	
key_len	索引使用的字节数	该值为索引字段最大可能长度，并非实际使用长度，在不损失精确性的前提下，长度越短越好。
rows	MySQL估计要查询的行数	
filtered	返回结果的行数占需要读取的行数的百分比	该值越大越好。

6.索引使用

6.1 验证索引效率

在未建立索引之前，执行如下SQL语句，查看该SQL的耗时：

```
1 | select * from tb_sku where sn = '100000003145001'\G;
```

```
mysql> select * from tb_sku where sn = '100000003145001'\G;
***** 1. row *****
      id: 1
      sn: 100000003145001
     name: 华为Meta1
    price: 87901
      num: 9961
 alert_num: 100
   image: https://m.360buyimg.com/mobilecms/s720x720_jfs/t
  images: https://m.360buyimg.com/mobilecms/s720x720_jfs/t
   weight: 10
 create_time: 2019-05-01 00:00:00
 update_time: 2019-05-01 00:00:00
category_name: 真皮包
  brand_name: viney
       spec: 白色1
   sale_num: 39
comment_num: 0
     status: 1
1 row in set (11.24 sec)

ERROR:
No query specified
```

可以看到，该SQL的耗时较多，这是因为我们没有给 `sn` 这个字段建立索引。

现在，我们针对 `sn` 字段建立索引：

```
1 | create index idx_sku_sn on tb_sku(sn);
```

然后再次执行那条SQL语句，耗时如下：

```
mysql> select * from tb_sku where sn = '100000003145001'\G;
***** 1. row *****
      id: 1
      sn: 100000003145001
     name: 华为Meta1
    price: 87901
      num: 9961
  alert_num: 100
    image: https://m.360buyimg.com/mobilecms/s720x720_jfs/t
   images: https://m.360buyimg.com/mobilecms/s720x720_jfs/t
    weight: 10
 create_time: 2019-05-01 00:00:00
 update_time: 2019-05-01 00:00:00
category_name: 真皮包
  brand_name: viney
       spec: 白色1
    sale_num: 39
 comment_num: 0
      status: 1
1 row in set (0.00 sec)

ERROR:
No query specified
```

可以看到，该SQL几乎不耗时，这说明索引大大提升了查询效率。

6.2 最左前缀法则

7.索引设计原则

三、SQL优化

四、视图/存储过程/触发器

五、锁

六、InnoDB核心

七、MySQL管理